

Activité d'introduction : le parc d'attractions

Dans un parc d'attractions, chaque manège impose des conditions de **taille**, notée x (en mètres), pour des raisons de sécurité.

Manège	Condition d'accès
Le Grand Huit	mesurer au moins 1,40 m
Le Petit Train	mesurer strictement moins de 1,20 m
La Rivière	mesurer entre 1,10 m et 1,95 m (ces tailles comprises)
La Chute Libre	mesurer strictement plus de 1,30 m, et au plus 1,90 m

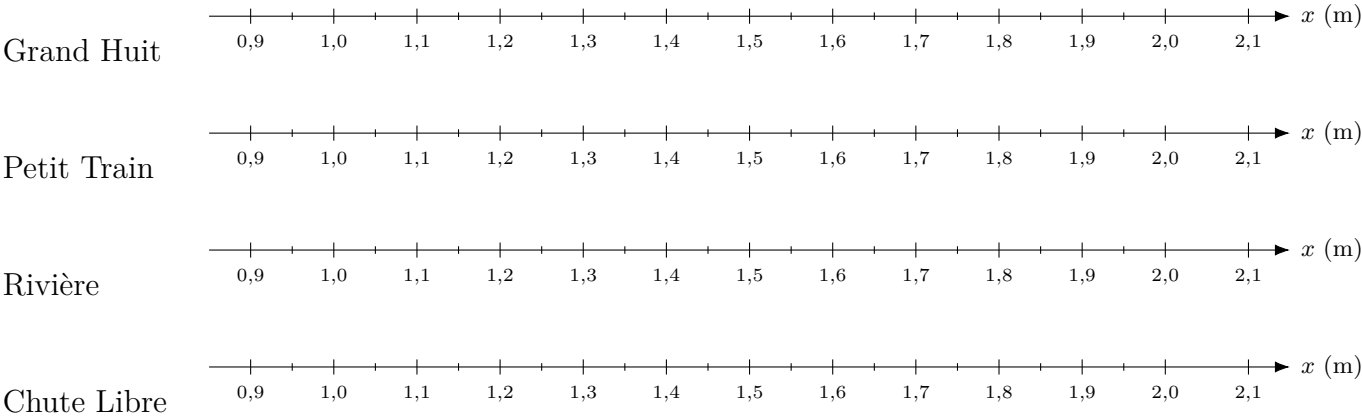
Partie A : traduire les conditions

1. Traduire chaque condition d'accès par une ou deux inégalités portant sur x .
- a) Grand Huit :

b) Petit Train :

c) Rivière :

d) Chute Libre :
2. Sur chacune des droites ci-dessous, colorier les tailles qui permettent d'accéder au manège. Indiquer par un symbole si les tailles aux extrémités sont autorisées ou non.



Une nouvelle notation

L'ensemble de tous les nombres x tels que $1,10 \leq x \leq 1,95$ se note $[1,10 ; 1,95]$.
L'ensemble de tous les nombres x tels que $1,30 < x \leq 1,90$ se note $]1,30 ; 1,90]$.
Ces ensembles s'appellent des **intervalles**.

3. En observant ces deux exemples, expliquer ce qu'indique le sens des crochets.
-

.....
4. Pour le Grand Huit, il n'y a pas de taille maximale. On utilise alors le symbole $+\infty$ (« plus l'infini »).
Proposer une écriture de l'ensemble des tailles autorisées :
5. Proposer de même une écriture pour le Petit Train :

Partie B : qui peut monter ?

Cinq amis se présentent à l’entrée du parc.

6. Compléter le tableau par « oui » ou « non ».

	Grand Huit	Petit Train	Rivière	Chute Libre
Léo : 1,15 m				
Inès : 1,40 m				
Noé : 1,30 m				
Sarah : 1,90 m				
Yanis : 1,96 m				

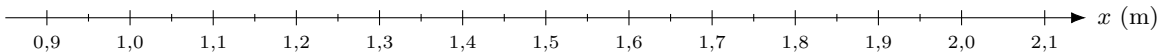
7. On dit que 1,40 **appartient** à l’intervalle $[1,10; 1,95]$ et on écrit $1,40 \in [1,10; 1,95]$. Compléter avec $\in$ ou $\notin$ (« n’appartient pas à ») :
- a) 1,30 ... $]1,30; 1,90]$

b) 1,90 ... $]1,30; 1,90]$

c) 1,96 ... $[1,10; 1,95]$

Partie C : le pass « Duo »

8. Le pass « Duo » permet de faire la Rivière **et** le Grand Huit. Quelles tailles permettent de faire **les deux** manèges ? Répondre à l’aide d’un intervalle.
-
9. Une famille veut qu’au moins un manège soit accessible à chacun de ses enfants : le Petit Train **ou** le Grand Huit. Colorier sur la droite les tailles qui permettent de faire **au moins un** de ces deux manèges.



- Ces tailles forment-elles un seul intervalle ?
10. Existe-t-il une taille permettant de faire à la fois le Petit Train et le Grand Huit ?